

西安电子科技大学

毕业设计（论文）任务书

学生姓名 王奇 学号 22009201185

指导教师 魏昱恒（西安电子科技大学）、Harris H M XIE（汇丰）

职称 助理研究员

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 智能客服机器人的设计与交互优化

题目来源 校企合作项目

题目性质（硬件/软件/软硬结合/文献综述/其他）

软件

课题研究方向 智能推荐

任务与要求

一、设计背景与意义

在当今数字化时代，智能客服机器人在各行业中扮演着越来越重要的角色，特别是在银行客服领域。本课题旨在设计一个智能客服机器人，利用人工智能技术，通过优化其交互设计，提高用户体验和客户服务效率，减少银行客服人员的压力。

二、设计目标

- 设计一个功能完善的智能客服机器人，包括语音识别、自然语言处理、对话管理等模块。
- 优化机器人的交互设计，确保用户可以流畅地与机器人进行交流。
- 提高客户服务效率，减少人工客服负担

三、设计内容与要求

1. 设计智能客服机器人功能和交互流程

- 设计内容：确定智能客服机器人的基本功能，包括语音识别、自然语言处理、对话管理等模块，并设计用户与机器人的交互流程。
- 要求：功能设计需符合银行客服需求，交互流程应简洁明了，用户能够轻松理解和操作。

2. 选择适用的技术和算法

- 设计内容：研究并选择适用的自然语言处理和机器学习算法，如文本分类、情感分析等，用于实现机器人的核心功能。
- 要求：选择的技术和算法应能够高效处理用户输入并提供准确的回答，提升客户体验。

3. 构建知识库和对话管理系统

- 设计内容：建立知识库存储常见问题和答案，设计对话管理系统来管理对话流程，确保机器人能够根据上下文进行有意义的对话。同时支持与下游系统集成，可以支持实时互动并处理请求。
- 要求：知识库内容应及时更新，对话管理系统能够灵活应对各种情境，提供个性化的服务。

4. 用户体验测试和交互优化

- 设计内容：进行用户体验测试，收集用户反馈，并根据反馈优化机器人的交互设计，以提高用户满意度。
- 要求：测试需覆盖不同用户群体，反馈分析应具体明确，优化方案应当有效改进用户体验。

5. 撰写毕业设计报告

- 设计内容：撰写完整的毕业设计报告，包括研究背景、目的、方法、实现过程、结果分析和结论等内容。
- 要求：报告结构清晰，逻辑严谨，内容全面准确，体现出研究的独立性和创新性。

四、预期成果

1. 智能客服机器人原型

- 设计并实现一个功能完善的智能客服机器人原型，包括语音识别、自然语言处理、对话管理等模块。
- 机器人能够准确识别用户输入，理解用户意图，并提供相应的回答或解决方案。

2. 交互优化

- 通过用户体验测试和反馈收集，对机器人的交互设计进行优化，提高用户体验和交互效率。
- 优化后的机器人应能够更好地满足用户需求，提供更加智能、个性化的服务。

3. 毕业设计报告

- 撰写完整的毕业设计报告，详细描述研究背景、目的、方法、实现过程、结果分析和结论等内容。
- 报告应包括对智能客服机器人设计与交互优化的全面讨论和总结，突出研究的创新性和实用性。

4. 成果展示与演示

- 展示智能客服机器人原型，并进行演示，展示其功能和交互设计优化效果。
- 演示过程中能够清晰展示机器人的语音识别、对话处理和智能回答等功能。

开始日期 2025 年 11 月 10 日 完成日期 2026 年 5 月 22 日

院长（签字）_____ 年 月 日

注：本任务书一式两份，一份交学院，一份学生自己保存。